

PRÁTICA GUIADA 1

Primeiro projeto Java no Eclipse

Do programa simples à primeira classe de domínio

Desenvolvimento de Sistemas | Java Desktop | 3º semestre

Nome	Turma	Data
_____	_____	____/____/2026

Objetivo da prática

Criar, executar e organizar um primeiro projeto Java no Eclipse. Ao final, você terá duas classes funcionando: uma classe que representa um aluno e outra responsável por iniciar o programa.

☐ Criar um Java Project no Eclipse	☐ Criar pacote e classe com main
☐ Executar o programa no Console	☐ Criar uma classe Aluno
☐ Instanciar objetos	☐ Exibir uma mensagem em janela
TEMPO	Tempo estimado: 70 a 90 minutos. Siga os passos na ordem e marque cada ponto de verificação antes de avançar.

Antes de começar

Esta prática foi planejada para ser feita durante a aula, com acompanhamento da professora. Não avance copiando tudo de uma vez: execute o programa em cada etapa e observe o que mudou.

ATENÇÃO

Os nomes de menus podem mudar levemente conforme a versão do Eclipse. Procure sempre a opção equivalente indicada no caminho.

Materiais necessários

- ☐ JDK instalado e reconhecido pelo sistema.
- ☐ Eclipse IDE for Java Developers.
- ☐ Uma pasta para o workspace da disciplina.
- ☐ Este guia aberto para consulta.

Resultado esperado

Estrutura final do projeto

```
Pratica01CadastroAlunos
├── src
│   └── br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01
│       ├── Aluno.java
│       └── CadastroAluno.java
```

REGRA

Não use acentos, espaços ou caracteres especiais nos nomes do projeto, pacote, classes, atributos ou métodos. Em Java, a padronização dos nomes ajuda a evitar erros e facilita a leitura.

1

Abrir o Eclipse e escolher o workspace

Prepare uma pasta exclusiva para a disciplina.

1. Abra o Eclipse.
2. Na janela de escolha do workspace, selecione uma pasta para armazenar os projetos da disciplina.
3. Sugestão de pasta: Documentos/DesenvolvimentoDeSistemas/workspace.
4. Marque a opção para usar esse local como padrão somente se o computador for de uso pessoal.
5. Clique em Launch.

VERIFICAÇÃO

O Eclipse deve abrir mostrando a área de trabalho. Se aparecer uma tela de boas-vindas, feche a aba Welcome para visualizar o Package Explorer.

2

Confirmar o Java configurado

Verifique se o Eclipse reconheceu um JDK.

6. Acesse Window > Preferences.
7. No menu lateral, abra Java > Installed JREs.

8. Confirme se existe uma instalação marcada como padrão.
9. Clique em Apply and Close.

PARE AQUI

Se a lista estiver vazia ou mostrar erro, chame a professora antes de criar o projeto. O Eclipse precisa de um JDK para compilar e executar o código.

3

Criar o projeto Java

Use um projeto simples, sem módulos e sem framework.

10. Acesse File > New > Java Project.
11. No campo Project name, digite: Pratica01CadastroAlunos.
12. Mantenha as demais opções padrão.
13. Se aparecer a opção Create module-info.java, desmarque-a ou escolha Don't Create.
14. Clique em Finish.

VERIFICAÇÃO

No Package Explorer, deve aparecer o projeto Pratica01CadastroAlunos contendo a pasta src e a biblioteca JRE System Library.

4

Criar o pacote da prática

O pacote organiza classes relacionadas.

15. No Package Explorer, clique com o botão direito sobre a pasta src.
16. Selecione New > Package.
17. No campo Name, digite: br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01
18. Clique em Finish.

CONCEITO

Pacotes são escritos em letras minúsculas. Eles funcionam como um endereço para organizar as classes do projeto.

5

Criar a classe principal

A execução começará pelo método main.

19. Clique com o botão direito sobre o pacote criado.
20. Selecione New > Class.
21. No campo Name, digite: CadastroAluno.
22. Marque a opção public static void main(String[] args).
23. Clique em Finish.

Apague o conteúdo gerado dentro do método main e deixe a classe exatamente como no código abaixo:

Arquivo CadastroAluno.java — primeira versão

```
package br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01;

public class CadastroAluno {

    public static void main(String[] args) {
        String nome = "Ana";
        int semestre = 3;

        System.out.println("Aluno: " + nome);
        System.out.println("Semestre: " + semestre);
    }
}
```

6

Executar o primeiro programa

Compile e observe a saída no Console.

24. Salve o arquivo com Ctrl + S.
25. Clique com o botão direito dentro do código.
26. Selecione Run As > Java Application.
27. Observe a aba Console na parte inferior do Eclipse.

RESULTADO

A saída esperada é:
Aluno: Ana
Semestre: 3

EXPLIQUE

Antes de continuar, identifique no código: onde os dados são armazenados, onde o programa começa e quais comandos enviam informações para o Console.

7

Testar uma pequena alteração

Confirme que você consegue modificar e executar o programa.

28. Troque o valor da variável nome pelo seu nome.
29. Altere o semestre para o valor correspondente à sua turma.
30. Salve o arquivo.
31. Execute novamente usando o botão verde Run ou Run As > Java Application.
32. Confirme que o Console mostra os novos valores.

PONTO DE CONTROLE

Mostre o Console para um colega. Cada pessoa deve explicar por que a saída mudou sem alterar os comandos System.out.println.

8

Criar a classe Aluno

Agora os dados serão representados por um objeto.

33. Clique com o botão direito sobre o pacote.
34. Selecione New > Class.

35. No campo Name, digite: Aluno.
36. Não marque a criação do método main.
37. Clique em Finish e substitua o conteúdo pelo código abaixo.

Arquivo Aluno.java

```
package br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01;

public class Aluno {

    private String nome;
    private int semestre;

    public Aluno(String nome, int semestre) {
        this.nome = nome;
        this.semestre = semestre;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public int getSemestre() {
        return semestre;
    }

    public String resumo() {
        return nome + " - " + semestre + "º semestre";
    }
}
```

Leitura orientada da classe Aluno

Trecho	Função no programa
private String nome;	Atributo que guarda o nome do aluno.
private int semestre;	Atributo que guarda o semestre atual.
public Aluno(...)	Construtor usado para criar um objeto já com seus dados iniciais.
getNome() e getSemestre()	Métodos de consulta aos valores dos atributos.
resumo()	Produz uma String pronta para apresentação.
9	Usar a classe Aluno no programa principal Crie objetos e peça a eles um resumo.

Volte ao arquivo CadastroAluno.java e substitua todo o código pelo conteúdo abaixo:

Arquivo CadastroAluno.java — segunda versão

```
package br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01;

public class CadastroAluno {

    public static void main(String[] args) {
        Aluno aluno1 = new Aluno("Ana", 3);
        Aluno aluno2 = new Aluno("Bruno", 3);

        System.out.println(aluno1.resumo());
        System.out.println(aluno2.resumo());
    }
}
```

Salve os dois arquivos e execute novamente a classe CadastroAluno.

RESULTADO

A saída esperada é:
Ana - 3º semestre
Bruno - 3º semestre

CONCEITO

aluno1 e aluno2 são objetos diferentes criados a partir da mesma classe. Cada objeto mantém seus próprios valores de nome e semestre.

10

Fazer uma alteração autoral

Mostre que você compreendeu o exemplo.

Faça as três alterações abaixo sem copiar o código de outro colega:

- ☐ Substitua Ana e Bruno por dois nomes escolhidos por você.
- ☐ Altere o semestre de pelo menos um dos objetos.
- ☐ Crie um terceiro objeto chamado aluno3 e imprima seu resumo no Console.

VERIFICAÇÃO

O Console deve mostrar três linhas, uma para cada objeto criado. Os dados exibidos precisam corresponder aos valores informados nos construtores.

11

Exibir o resultado em uma janela

Primeiro contato com uma interface desktop usando Swing.

No início do arquivo CadastroAluno.java, logo abaixo da declaração do pacote, adicione o import:

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

Depois dos comandos System.out.println, adicione:

```
String mensagem = aluno1.resumo()
    + "\n" + aluno2.resumo()
    + "\n" + aluno3.resumo();

JOptionPane.showMessageDialog(
    null,
    mensagem,
    "Cadastro de alunos",
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
);
```

Salve e execute o programa. O Console continuará exibindo as linhas e, além disso, uma janela deverá aparecer com os três resumos.

ATENÇÃO

A janela pode ficar atrás do Eclipse. Use Alt + Tab ou observe a barra de tarefas caso ela não apareça imediatamente.

POR QUE ISSO IMPORTA?

JOptionPane pertence à biblioteca Swing. Nesta primeira prática ele será usado apenas para visualizar uma saída em janela. Nas próximas aulas, a interface será construída com componentes mais completos.

12

Organizar e salvar o trabalho

Prepare o projeto para conferência ou entrega.

38. Confirme que não há marcações vermelhas nos arquivos.
39. Execute uma última vez e confira o Console e a janela.
40. No Package Explorer, clique com o botão direito no projeto.
41. Selecione Export > General > Archive File.
42. Marque o projeto completo e salve com o nome Pratica01CadastroAlunos_SeuNome.zip.
43. Clique em Finish.

Checklist de conclusão

☐ O projeto abre sem erros	☐ O pacote está correto
☐ Existem duas classes Java	☐ CadastroAluno possui main
☐ Foram criados três objetos	☐ O método resumo() foi usado
☐ O Console exibe três linhas	☐ A janela do Swing aparece
☐ O arquivo ZIP foi gerado	☐ Consigo explicar o código

Questões de reflexão

1. Qual é a diferença entre a classe Aluno e os objetos aluno1, aluno2 e aluno3?

2. Por que o método main foi criado em CadastroAluno e não em Aluno?

3. Que vantagem existe em manter os dados dentro de objetos em vez de usar várias variáveis soltas?

4. Qual parte do código precisaria mudar para incluir o curso do aluno?

5. O que o JOptionPane acrescentou ao programa?

Solução de problemas frequentes

Problema	Causa provável	Como verificar
The selection cannot be launched	A classe executada não possui main.	Execute CadastroAluno.java, não Aluno.java.
Aluno cannot be resolved to a type	As classes estão em pacotes diferentes ou há erro no nome.	Confirme o pacote e a grafia Aluno.
Syntax error	Faltou ponto e vírgula, chave ou aspas.	Observe a linha sublinhada em vermelho e a aba Problems.
Console não aparece	A visualização foi fechada.	Acesse Window > Show View > Console.
Janela não aparece	Ela está atrás do Eclipse ou o código não foi executado.	Use Alt + Tab e confira se não há erros no Console.
Character ° aparece incorreto	Codificação do arquivo diferente de UTF-8.	Abra Properties do projeto e configure Text file encoding como UTF-8.
ANTES DE PEDIR AJUDA		Leia a mensagem completa, identifique o arquivo e a linha destacados e compare o código com o guia. Ao pedir ajuda, explique o que tentou e qual mensagem apareceu.

Desafio adicional

Concluiu antes do tempo? Acrescente um atributo curso à classe Aluno. Atualize o construtor e o método resumo() para que a saída fique semelhante a:

Ana - Ciência da Computação - 3º semestre

CRITÉRIO

O desafio só está concluído quando os três objetos forem criados com curso e o programa continuar funcionando no Console e na janela.

Ao terminar, você deve conseguir explicar:

- como criar e executar um projeto Java no Eclipse;
- a diferença entre classe e objeto;
- a função do construtor e do método main;
- como exibir informações no Console e em uma janela.